

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

TP 08 - Protocolos Industriais

Redes de Campo - Fieldbus

As redes de campo, conhecidas como Fieldbus, são sistemas de comunicação digital utilizados na automação industrial para interligar dispositivos de campo, como sensores, atuadores e controladores. Diferentemente dos sistemas tradicionais ponto a ponto, o Fieldbus permite que vários dispositivos compartilhem o mesmo meio de comunicação, reduzindo significativamente a quantidade de cabos e aumentando a eficiência da instalação. Essas redes são projetadas para operar em ambientes industriais, onde há presença de ruídos elétricos e condições adversas. Por isso, possuem alta robustez e confiabilidade.

Entre os principais padrões estão Profibus, Foundation Fieldbus e DeviceNet. Uma das principais vantagens do Fieldbus é a descentralização do controle, permitindo maior eficiência e facilidade de manutenção. Além disso, possibilita diagnósticos mais precisos, já que os próprios dispositivos podem fornecer informações sobre seu estado, contribuindo para a redução de falhas e paradas no processo produtivo.

Modbus

O Modbus é um dos protocolos de comunicação mais utilizados na automação industrial. Ele permite a comunicação entre dispositivos como CLPs e sistemas supervisórios. Pode operar como Modbus RTU (serial) ou Modbus TCP (Ethernet). Seu modelo é mestre-escravo, sendo simples e eficiente. Apesar de não possuir segurança nativa, sua ampla utilização e facilidade de implementação o tornam muito popular.

Outro ponto importante é sua interoperabilidade, permitindo a integração de equipamentos de diferentes fabricantes, o que o torna uma solução bastante flexível

em sistemas industriais. Além disso, sua estrutura simples facilita a manutenção e o diagnóstico de falhas.

Os protocolos industriais são fundamentais para a automação, garantindo comunicação eficiente entre dispositivos. Fieldbus e Modbus são amplamente utilizados devido à confiabilidade e simplicidade. A escolha entre eles depende das necessidades específicas do sistema, como velocidade de comunicação, quantidade de dispositivos e nível de controle exigido, sendo ambos essenciais para o funcionamento de processos industriais modernos.

Referências

SMAR. **Redes industriais**. Disponível em: [Redes Industriais - SMAR Technology Company](#) . Acesso em: 28 abr. 2026.

PAESSLER. **O que é Modbus?** Disponível em: [O que é Modbus? – IT Explained \(What Is Modbus? – IT Explained\) | PRTG](#) . Acesso em: 28 abr. 2026.